

Lab_03_277213

Nathan Recco Neves

Laboratório 3

```
library(readr)
library(dplyr)
```

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

`filter`, `lag`

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

`intersect`, `setdiff`, `setequal`, `union`

Exercício 1

Importe, utilizando o pacote `readr`, cada um dos três arquivos disponíveis. Os objetos resultantes devem ser chamados `flights`, `airlines` e `airports`.

Para o arquivo de aeroportos, importe apenas as colunas `IATA_CODE`, `CITY`, `STATE`, `LATITUDE`, `LONGITUDE`; Para o arquivo de vôos: Importe apenas as colunas `DESTINATION_AIRPORT` e `ARRIVAL_DELAY`; Leia apenas 1 milhão de linhas por vez; Remova vôos em que o aeroporto de destino comece com a letra 1; Remova registros em que existam pelo menos uma coluna faltante; Determine, para cada parte do arquivo, as estatísticas suficientes para a determinação do atraso médio por aeroporto de destino; Ao finalizar a leitura do arquivo, combine as estatísticas suficientes de modo a produzir a média de atraso por aeroporto.

Conferindo para ver se os pacotes existem no atual diretório

```
file.exists("flights.csv")
```

```
[1] TRUE
```

```
file.exists("airlines.csv")
```

```
[1] TRUE
```

```
file.exists("airports.csv")
```

```
[1] TRUE
```

Importando os pacotes e armazenando-os em variáveis

```
# Selecionando colunas específicas de airports
airports <- read_csv("airports.csv",
                    col_select = c("IATA_CODE", "CITY", "STATE", "LATITUDE", "LONGITUDE"))
```

```
Rows: 322 Columns: 5
```

```
-- Column specification -----
```

```
Delimiter: ","
```

```
chr (3): IATA_CODE, CITY, STATE
```

```
dbl (2): LATITUDE, LONGITUDE
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
```

```
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
# Importando o pacote airlines
airlines <- read_csv("airlines.csv")
```

```
Rows: 14 Columns: 2
```

```
-- Column specification -----
```

```
Delimiter: ","
```

```
chr (2): IATA_CODE, AIRLINE
```

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```
# Importando o pacote flights
df <- "flights.csv"

colunas <- cols_only(
  DESTINATION_AIRPORT = col_character(),
  ARRIVAL_DELAY = col_double()
)

resultados <- list()

ler_pedacos <- function(x, pos) {

  resultado <- x |>
    filter(
      !grepl("^I", DESTINATION_AIRPORT, ignore.case = TRUE),
      !is.na(DESTINATION_AIRPORT),
      !is.na(ARRIVAL_DELAY)
    ) |>
    group_by(DESTINATION_AIRPORT) |>
    summarise(
      n = n(),
      soma_atraso = sum(ARRIVAL_DELAY),
      .groups = "drop"
    )

  resultados[[length(resultados) + 1]] <- resultado
}

read_csv_chunked(
  df,
  callback = DataFrameCallback$new(ler_pedacos),
  chunk_size = 1000000,
  col_types = colunas
)
```

```
# A tibble: 2,104 x 3
```

	DESTINATION_AIRPORT	n	soma_atraso
	<chr>	<int>	<dbl>
1	ABE	350	3413
2	ABI	446	5926
3	ABQ	3241	20448
4	ABR	124	-645
5	ABY	169	1339
6	ACT	271	4436
7	ACV	294	2748
8	ACY	701	9069
9	ADK	19	-293
10	ADQ	59	72

i 2,094 more rows

```
flights <- resultados |>
  bind_rows() |>
  group_by(DESTINATION_AIRPORT) |>
  summarise(
    n = sum(n),
    soma_atraso = sum(soma_atraso),
    .groups = "drop"
  ) |>
  mutate(
    atraso_medio = soma_atraso / n
  )

flights
```

A tibble: 615 x 4

	DESTINATION_AIRPORT	n	soma_atraso	atraso_medio
	<chr>	<int>	<dbl>	<dbl>
1	10135	235	278	1.18
2	10136	194	237	1.22
3	10140	1811	2954	1.63
4	10141	71	-134	-1.89
5	10146	87	620	7.13
6	10154	27	189	7
7	10155	141	-285	-2.02
8	10157	118	1110	9.41
9	10158	246	880	3.58
10	10165	9	-142	-15.8

i 605 more rows

Exercício 2

Selecione a operação apropriada join para incluir, na tabela flights, as colunas CITY e STATE do objeto airports. Para executar esta tarefa:

Identifique a coluna que é a chave na tabela flights; Identifique a coluna que é a chave na tabela airports; Quais são os aeroportos que estão listados em flights, mas estão ausentes em airports? Apresente o comando que combine ambas as tabelas, indicando explicitamente as chaves; Armazene a tabela resultante no objeto flights.

```
# Em flights, a chave é: DESTINATION_AIRPORT
# Em airports, a chave é: IATA_CODE

flights |>
  anti_join(
    airports,
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) |>
  select(DESTINATION_AIRPORT)
```

```
# A tibble: 307 x 1
  DESTINATION_AIRPORT
  <chr>
1 10135
2 10136
3 10140
4 10141
5 10146
6 10154
7 10155
8 10157
9 10158
10 10165
# i 297 more rows
```

```
flights <- flights |>
  left_join(
    airports |>
      select(IATA_CODE, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE),
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  )
```

Exercício 3

Quantos aeroportos cada estado possui? Apresente uma tabela ordenada de forma decrescente (no número de aeroportos).

```
aeroportos_estado <- airports |>
  count(STATE, name = "quantidade_aeroportos") |>
  arrange(quantidade_aeroportos)

aeroportos_estado
```

```
# A tibble: 54 x 2
  STATE quantidade_aeroportos
  <chr>           <int>
1 AS               1
2 CT               1
3 DE               1
4 GU               1
5 MD               1
6 NH               1
7 RI               1
8 VT               1
9 WV               1
10 ME              2
# i 44 more rows
```

Exercício 4

Apresente um mapa representando todos os atrasos observados por aeroporto.

Carregue o pacote leaflet; Combine os comandos leaflet, addTiles e addMarkers para a criação de um mapa básico; Armazene o grafico em b) numa variável chamada this; Adicione as duas linhas abaixo após a criação da variável this (apenas se você estiver usando Jupyter):

```
library(leaflet)

this <- flights |>
  leaflet() |>
  addTiles() |>
  addMarkers(
    lng = ~LONGITUDE,
    lat = ~LATITUDE,
```

```

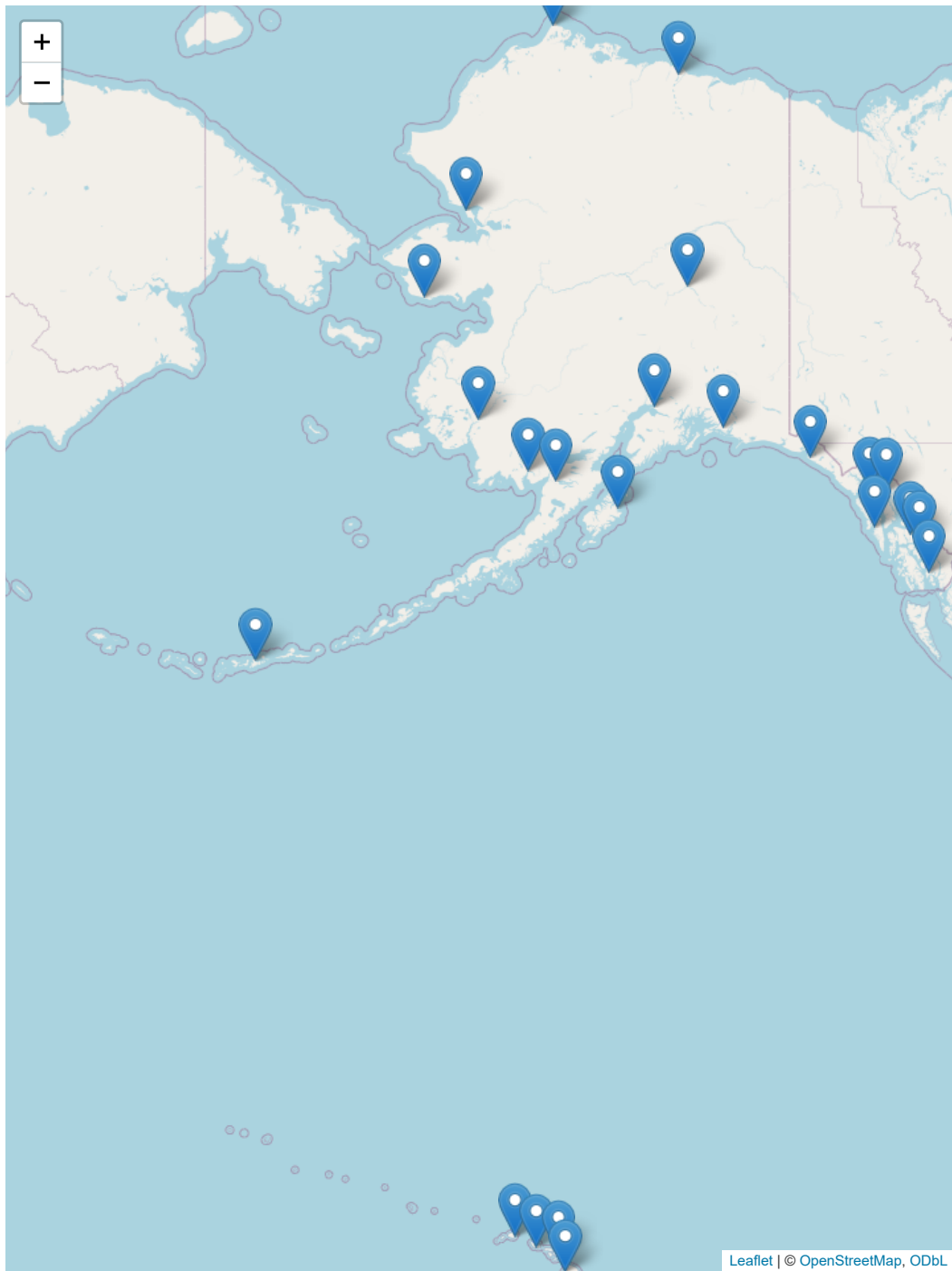
popup = ~paste0(
  "<b>Aeroporto:</b> ", DESTINATION_AIRPORT,
  "<br><b>Cidade:</b> ", CITY,
  "<br><b>Estado:</b> ", STATE,
  "<br><b>Atraso médio:</b> ",
  round(atraso_medio, 2),
  " minutos"
)
)

```

Warning in validateCoords(lng, lat, funcName): Data contains 310 rows with either missing or invalid lat/lon values and will be ignored

this

Warning in file.info(file): cannot resolve owner of file
 '\\smb\ra277213\Documentos\ME315A\file3ac429845658\webshot3ac47fc375d4.pdf':
 Não foi feito mapeamento entre os nomes de conta e as identificações de
 segurança




```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-01 08:35:12 -03"
```